

1) Apa hubungan penerapan SI/TI dan strategi bisnis?

Penerapan SI/TI dan strategi bisnis memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. SI/TI bukan lagi sekadar alat pendukung operasional, tetapi sudah menjadi enabler atau pendorong utama dalam mencapai tujuan strategis perusahaan.

Hubungan keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, SI/TI membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Contohnya seperti perusahaan e-commerce yang memanfaatkan sistem rekomendasi berbasis AI untuk meningkatkan penjualan, atau perusahaan logistik yang menggunakan sistem tracking real-time untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kedua, strategi bisnis menentukan arah investasi SI/TI. Jika perusahaan memiliki strategi ekspansi pasar ke wilayah baru, maka SI/TI harus mendukung dengan infrastruktur yang scalable dan sistem yang dapat diakses dari berbagai lokasi.

Ketiga, SI/TI dapat membuka peluang bisnis baru. Banyak model bisnis digital yang lahir karena kemajuan teknologi, seperti fintech, online marketplace, atau layanan streaming.

Jadi hubungannya bersifat dua arah - strategi bisnis mengarahkan implementasi SI/TI, sementara kapabilitas SI/TI membuka kemungkinan strategi bisnis baru.

2) Mengapa SI/TI harus selaras dengan tujuan bisnis?

SI/TI harus selaras dengan tujuan bisnis karena beberapa alasan fundamental:

Efisiensi Investasi: Implementasi SI/TI membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika tidak selaras dengan tujuan bisnis, investasi tersebut akan sia-sia dan tidak memberikan return yang optimal. Misalnya, perusahaan manufaktur yang fokus pada efisiensi produksi tidak perlu menghabiskan dana besar untuk sistem CRM yang canggih jika target utamanya adalah mengurangi biaya produksi.

Efektivitas Operasional: Ketika SI/TI selaras dengan bisnis, sistem yang dibangun akan benar-benar menjawab kebutuhan operasional. Sebaliknya, jika tidak selaras, akan terjadi gap antara apa yang dibutuhkan bisnis dengan apa yang disediakan oleh TI, sehingga proses bisnis menjadi terhambat.

Pengambilan Keputusan: SI/TI yang selaras akan menghasilkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Dashboard dan laporan yang dihasilkan akan tepat sasaran dan mendukung pencapaian KPI bisnis.

Daya Saing: Di era digital ini, perusahaan yang berhasil menyelaraskan SI/TI dengan strategi bisnisnya akan lebih unggul dibanding kompetitor. Mereka bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan merespons kebutuhan pelanggan.

Tanpa keselarasan ini, perusahaan akan mengalami pemborosan sumber daya, kesenjangan kinerja, dan kehilangan peluang kompetitif.

3) Mengapa SI/TI harus dikelola dan dievaluasi?

SI/TI harus dikelola dan dievaluasi secara berkala karena sifatnya yang dinamis dan berdampak signifikan terhadap organisasi.

Alasan Pengelolaan:

Pengelolaan SI/TI diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya TI (hardware, software, data, dan SDM) digunakan secara optimal. Tanpa pengelolaan yang baik, akan terjadi pemborosan seperti lisensi software yang tidak terpakai, server yang underutilized, atau duplikasi sistem di berbagai departemen.

Pengelolaan juga penting untuk menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan meningkatnya ancaman cyber security dan regulasi perlindungan data seperti GDPR atau UU PDP di Indonesia, pengelolaan yang ketat menjadi keharusan.

Alasan Evaluasi:

Evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah investasi SI/TI memberikan value yang diharapkan. Evaluasi bisa dilakukan dari berbagai aspek seperti ROI, tingkat adopsi pengguna, kualitas layanan, hingga kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.

Evaluasi juga membantu mengidentifikasi masalah atau bottleneck dalam sistem sebelum menjadi critical issue. Misalnya, evaluasi performa sistem dapat mendeteksi bahwa server akan segera mencapai kapasitas maksimal, sehingga bisa dilakukan upgrade sebelum terjadi downtime.

Terakhir, evaluasi mendorong continuous improvement. Teknologi berkembang sangat cepat, dan evaluasi berkala memastikan bahwa SI/TI perusahaan tidak ketinggalan zaman dan tetap relevan dengan kebutuhan bisnis yang berubah.

4) Jelaskan Peran dan Manfaat Tata Kelola TI dalam implementasi TI

Peran Tata Kelola TI:

Tata Kelola TI berperan sebagai framework atau kerangka kerja yang memastikan bahwa TI dikelola dengan cara yang mendukung tujuan organisasi. Perannya meliputi:

- **Penyelarasan strategis:** Memastikan TI sejalan dengan strategi bisnis
- **Pengelolaan risiko:** Mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait TI
- **Pengelolaan sumber daya:** Mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI
- **Pengukuran kinerja:** Menetapkan dan memantau KPI untuk mengukur keberhasilan TI
- **Akuntabilitas:** Menetapkan roles dan responsibilities yang jelas dalam pengelolaan TI

Manfaat Tata Kelola TI:

Manfaat nyata yang didapat dari penerapan tata kelola TI yang baik antara lain:

1. **Peningkatan transparansi:** Manajemen dan stakeholder memiliki visibilitas yang jelas terhadap investasi dan kinerja TI
2. **Pengurangan biaya:** Dengan menghilangkan redundansi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, biaya operasional TI dapat ditekan
3. **Peningkatan keamanan:** Tata kelola yang baik mencakup kebijakan security yang komprehensif, mengurangi risiko data breach atau serangan siber
4. **Kepatuhan regulasi:** Membantu perusahaan memenuhi berbagai persyaratan compliance seperti ISO 27001, SOC 2, atau regulasi industri spesifik
5. **Pengambilan keputusan yang lebih baik:** Dengan data dan metrik yang jelas, manajemen dapat membuat keputusan investasi TI yang lebih informed
6. **Peningkatan kualitas layanan:** Tata kelola yang baik mendorong implementasi best practices seperti ITIL, yang meningkatkan kualitas layanan TI kepada pengguna

5) Apa yang kalian ketahui tentang audit dan apa yang dimaksud audit SI/TI?

Tentang Audit secara umum:

Audit adalah proses pemeriksaan dan evaluasi sistematis terhadap suatu aktivitas, proses, atau sistem untuk menilai kepatuhan terhadap standar, kebijakan, atau regulasi yang berlaku. Audit dilakukan oleh pihak yang independen untuk memastikan objektivitas hasil pemeriksaan.

Tujuan utama audit adalah memberikan assurance kepada stakeholder bahwa organisasi telah beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Audit SI/TI:

Audit SI/TI adalah proses evaluasi terhadap sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi organisasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepatuhannya terhadap kebijakan internal maupun regulasi eksternal.

Audit SI/TI mencakup beberapa area utama:

1. **Audit Keamanan Informasi:** Mengevaluasi kontrol keamanan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman internal maupun eksternal
2. **Audit Aplikasi:** Memeriksa aplikasi bisnis untuk memastikan bahwa kontrol input, proses, dan output berfungsi dengan baik
3. **Audit Infrastruktur:** Mengevaluasi hardware, network, dan komponen infrastruktur lainnya
4. **Audit Tata Kelola:** Menilai apakah tata kelola TI telah diimplementasikan sesuai framework seperti COBIT
5. **Audit Kepatuhan:** Memastikan sistem TI mematuhi regulasi seperti UU ITE, UU PDP, atau standar industri tertentu

Auditor SI/TI menggunakan berbagai metodologi dan framework seperti COBIT, ISO 27001, ITIL, atau standar audit lainnya untuk melakukan pemeriksaan. Hasil audit berupa laporan yang berisi temuan (findings), rekomendasi, dan action plan untuk perbaikan.

6) Gambarkan antara Strategi Organisasi, Tata Kelola TI, Risiko dan Audit

Studi Kasus: PT Bank Digital Indonesia

Mari saya gambarkan hubungan keempat elemen ini melalui contoh konkret:

Strategi Organisasi: PT Bank Digital Indonesia memiliki strategi bisnis untuk menjadi bank digital terdepan dengan target 10 juta nasabah dalam 3 tahun. Strategi utamanya adalah memberikan

pengalaman nasabah yang seamless melalui mobile banking dengan fitur AI-powered financial advisor.

Tata Kelola TI: Untuk mendukung strategi tersebut, bank ini menerapkan tata kelola TI dengan:

- Membentuk IT Steering Committee yang dipimpin oleh CEO dan melibatkan seluruh C-level executives
- Mengadopsi framework COBIT untuk memastikan TI aligned dengan business objectives
- Menetapkan kebijakan bahwa setiap proyek TI harus melewati business case approval yang menunjukkan kontribusi terhadap target 10 juta nasabah
- Mengimplementasikan ITIL untuk service management agar uptime aplikasi mencapai 99.9%

Risiko: Dalam implementasinya, diidentifikasi beberapa risiko utama:

- Risiko cyber security: serangan hacker yang dapat mencuri data nasabah
- Risiko operasional: system downtime saat traffic tinggi yang dapat mengecewakan nasabah
- Risiko compliance: pelanggaran regulasi OJK terkait perlindungan data nasabah
- Risiko reputasi: jika terjadi kebocoran data atau fraud yang merusak kepercayaan publik

Bank kemudian membuat risk register dan menetapkan mitigasi untuk setiap risiko, seperti implementasi multi-factor authentication, disaster recovery plan, dan penetration testing berkala.

Audit: Untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, dilakukan audit berkala:

- Internal audit setiap 6 bulan untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola TI
- External audit tahunan untuk compliance terhadap regulasi OJK dan ISO 27001
- Audit khusus terhadap implementasi kontrol keamanan setelah adanya incident atau ancaman baru
- Audit terhadap efektivitas mitigasi risiko yang telah ditetapkan

Hubungan Antar Elemen:

Strategi Organisasi menggerakkan kebutuhan Tata Kelola TI → Tata Kelola TI mengidentifikasi dan mengelola Risiko → Audit memverifikasi bahwa Tata Kelola dan manajemen Risiko berjalan efektif → Hasil Audit memberikan feedback untuk perbaikan Strategi.

Ini membentuk siklus continuous improvement dimana:

- Jika audit menemukan kelemahan kontrol keamanan, maka risk management harus diperkuat
 - Jika risiko operasional meningkat, tata kelola TI perlu menyesuaikan kebijakan
 - Jika strategi bisnis berubah, seluruh elemen lainnya harus di-realign
-

7) Gambarkan aktor dalam Tata Kelola TI, Manajemen TI dan Audit TI

Studi Kasus: PT Retail Nusantara (Perusahaan Retail dengan 500 Cabang)

AKTOR DALAM TATA KELOLA TI:

1. Board of Directors / Dewan Komisaris

- Peran: Oversight tertinggi, memastikan TI mendukung pencapaian tujuan perusahaan
- Contoh aktivitas: Mereview IT investment portfolio triwulanan, menyetujui budget TI tahunan sebesar 50 miliar, meminta laporan IT risks yang dapat berdampak pada business continuity

2. IT Steering Committee

- Anggota: CEO, CFO, COO, CIO, Head of Business Units
- Peran: Membuat keputusan strategis terkait TI, memprioritaskan proyek TI
- Contoh aktivitas: Memutuskan untuk mengimplementasikan cloud-based ERP dalam 2 tahun, menyetujui roadmap digital transformation, menolak proyek yang ROI-nya rendah

3. Chief Information Officer (CIO)

- Peran: Pemimpin strategis TI, penghubung antara bisnis dan TI
- Contoh aktivitas: Mempresentasikan IT strategy kepada board, memastikan alignment IT dengan business goals, mengelola relationship dengan vendor strategis seperti SAP atau Microsoft

AKTOR DALAM MANAJEMEN TI:

1. IT Manager / IT Department Heads

- Posisi: Head of Infrastructure, Head of Application Development, Head of IT Operations, Head of IT Security
- Peran: Mengelola operasional TI sehari-hari
- Contoh aktivitas:
 - Head of Infrastructure: Memastikan 500 cabang terkoneksi dengan baik ke data center, mengelola refresh cycle untuk 5000 POS device
 - Head of Application Dev: Memimpin pengembangan mobile app untuk loyalty program
 - Head of IT Security: Mengimplementasikan security policy, melakukan security awareness training ke 10,000 karyawan

2. IT Project Managers

- Peran: Mengelola proyek-proyek TI dari inisiasi hingga implementasi
- Contoh aktivitas: Memimpin proyek implementasi sistem inventory baru di 100 cabang pilot, koordinasi dengan vendor, managing timeline dan budget

3. Technical Staff

- Posisi: System Administrator, Database Administrator, Network Engineer, Developer, Help Desk
- Peran: Eksekusi teknis dan support operasional
- Contoh aktivitas:
 - Network Engineer: Troubleshooting koneksi internet di cabang Surabaya yang down
 - Developer: Coding fitur promo flash sale di aplikasi mobile
 - Help Desk: Menangani 200 ticket per hari dari user yang bermasalah dengan sistem POS

4. IT Service Manager

- Peran: Memastikan kualitas layanan TI sesuai SLA

- Contoh aktivitas: Monitoring uptime sistem core banking (target 99.5%), managing incident dan problem management sesuai ITIL, reporting service level achievement ke management

AKTOR DALAM AUDIT TI:

1. Internal Audit (IT Audit Team)

- Struktur: Head of IT Audit, Senior IT Auditor, IT Auditor
- Peran: Melakukan audit internal secara berkala, independen dari IT department
- Contoh aktivitas:
 - Melakukan audit terhadap user access management: ditemukan 150 user yang masih aktif padahal sudah resign
 - Audit terhadap change management process: menemukan 30% changes tidak melalui approval yang proper
 - Melakukan surprise audit ke data center untuk memastikan physical security controls berfungsi

2. External Auditor

- Dari: Kantor Akuntan Publik atau IT Audit Firm
- Peran: Memberikan independent assurance, biasanya terkait dengan compliance atau financial audit
- Contoh aktivitas:
 - Annual audit untuk ISO 27001 certification
 - Audit untuk memverifikasi kontrol IT dalam financial reporting (SOX compliance)
 - Penetration testing oleh ethical hacker eksternal

3. Audit Committee (di level Board)

- Anggota: Komisaris Independen yang memiliki kompetensi audit
- Peran: Oversight terhadap fungsi audit, memastikan finding ditindaklanjuti

- Contoh aktivitas: Review laporan audit quarterly, memastikan critical findings sudah diremediasi, approve audit plan tahunan

INTERAKSI ANTAR AKTOR:

Contoh skenario konkret:

Inisiasi Proyek (Tata Kelola): IT Steering Committee memutuskan implementasi AI untuk demand forecasting. CIO mendapat mandat untuk eksekusi.

Eksekusi (Manajemen): CIO menugaskan IT Project Manager untuk memimpin proyek. Project Manager berkoordinasi dengan Head of Application Dev untuk technical implementation. Developer dan Data Scientist mulai bekerja. IT Service Manager memastikan infrastruktur siap mendukung AI workload.

Pengawasan (Audit): Di tengah proyek, Internal IT Auditor melakukan audit terhadap vendor selection process, menemukan bahwa procurement tidak follow policy (tidak ada 3 competitive bids). Finding ini dilaporkan ke Audit Committee. Audit Committee meminta CIO untuk remediation. CIO meminta IT Manager memperbaiki procurement process dan melakukan additional due diligence terhadap vendor yang dipilih.

Feedback Loop: Hasil audit dilaporkan ke IT Steering Committee. Committee memutuskan untuk memperkuat governance dengan menambah approval layer untuk proyek di atas 1 miliar rupiah.

Jadi terlihat bahwa ketiga layer ini bekerja secara interconnected: Governance memberikan direction, Management melakukan execution, dan Audit memberikan assurance dan feedback untuk improvement.

PERTANYAAN BONUS

8) Menurut anda mengapa di SI perlu belajar audit dan tatakelola?

Menurut saya, ada beberapa alasan fundamental mengapa mahasiswa Sistem Informasi perlu mempelajari audit dan tata kelola TI:

1. Perspektif Holistik tentang SI dalam Organisasi

Selama kuliah, kita banyak belajar aspek teknis seperti programming, database, networking, atau system analysis. Namun, ketika masuk ke dunia kerja, kita akan menyadari bahwa TI bukan hanya soal teknis. TI adalah bagian integral dari bisnis yang harus dikelola secara strategis.

Dengan mempelajari tata kelola, kita memahami bagaimana TI harus aligned dengan strategi bisnis, bagaimana mengukur value dari investasi TI, dan bagaimana TI berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ini memberikan kita perspektif yang lebih luas beyond coding atau technical troubleshooting.

2. Persiapan untuk Posisi Leadership

Sebagai lulusan SI, kita tidak akan selamanya menjadi programmer atau system administrator. Banyak dari kita yang nantinya akan naik ke posisi IT Manager, IT Director, atau bahkan CIO. Di posisi-posisi tersebut, pemahaman tentang tata kelola TI menjadi sangat kritikal.

Kita harus bisa berbicara dalam bahasa bisnis dengan stakeholder non-IT, membuat business case untuk investasi TI, mengelola risiko, dan memastikan compliance. Semua ini adalah kompetensi yang dipelajari dalam mata kuliah tata kelola dan audit.

3. Risk Awareness dan Security Mindset

Dalam era digital ini, cyber security threats semakin sophisticated. Data breach atau system failure bisa menghancurkan reputasi perusahaan dalam semalam. Dengan mempelajari audit SI, kita menjadi lebih aware terhadap berbagai risiko dan pentingnya implementasi kontrol yang proper.

Ini membentuk security mindset sejak dini. Ketika kita develop aplikasi atau mendesain sistem, kita akan automatically berpikir tentang security controls, access management, data privacy, dan compliance requirements. Ini adalah skill yang sangat valuable di era GDPR, UU PDP, dan increasing cyber threats.

4. Career Opportunities yang Luas

Pemahaman tentang audit dan tata kelola TI membuka peluang karir yang lebih luas. Selain posisi teknis, kita bisa mengejar karir sebagai:

- IT Auditor di KAP atau internal audit
- IT Risk Manager di perbankan atau financial services
- IT Governance Consultant
- Compliance Officer
- IT Service Manager
- Business Analyst yang memahami IT governance

Sertifikasi seperti CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager), atau CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) sangat dihargai di industri dan membuka pintu ke posisi-posisi strategis dengan compensation yang menarik.

5. Kredibilitas dan Profesionalisme

Lulusan SI yang memahami audit dan tata kelola akan lebih dipercaya oleh management. Kita tidak hanya dilihat sebagai "techie" yang hanya mengerti bahasa teknis, tapi sebagai professional yang memahami business value, risk management, dan strategic importance dari TI.

Ketika kita propose suatu solusi teknis, kita bisa menjelaskan implikasinya terhadap risk, compliance, dan business objectives. Ini meningkatkan kredibilitas kita di mata stakeholder dan membuat kita lebih efektif dalam peran kita.

6. Menjawab Tuntutan Regulasi

Semakin banyak regulasi yang mewajibkan organisasi untuk memiliki tata kelola TI yang baik dan melakukan audit secara berkala. Di Indonesia ada UU ITE, UU PDP, regulasi OJK untuk sektor keuangan, dan berbagai peraturan sektoral lainnya.

Organisasi membutuhkan profesional SI yang memahami compliance requirements ini. Dengan bekal pengetahuan audit dan tata kelola, kita bisa membantu organisasi memenuhi kewajiban regulasi tersebut.

7. Continuous Learning dan Adaptability

Mata kuliah ini mengajarkan kita berbagai framework seperti COBIT, ITIL, ISO 27001, dan metodologi audit. Framework-framework ini terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan business environment.

Dengan mempelajarinya di bangku kuliah, kita mendapat fondasi yang kuat untuk terus belajar dan beradaptasi dengan standard dan best practices terbaru sepanjang karir kita.

Kesimpulan:

Jadi menurut saya, audit dan tata kelola TI bukan sekadar mata kuliah pelengkap, tapi adalah essential knowledge yang membedakan lulusan SI yang hanya technically competent dengan yang truly professional dan business-savvy.

Di dunia kerja nanti, kemampuan untuk menjembatani gap antara teknis dan bisnis, memahami risiko, dan mengelola TI secara strategis akan menjadi differentiator yang significant. Mata kuliah ini

mempersiapkan kita untuk menjadi IT professional yang complete, bukan hanya skilled secara teknis tapi juga mature dalam business acumen dan governance mindset.
